

人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開

毎日試して、通ったら抜く。抜く前に抜いた後を決め、気管切開は目標を先に話す

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

毎日試し、SBTに通ったら、2軸で先読みして抜く

SBTはPSV 5〜8・PEEP 5で30分。気道と離脱を分けて問い、昇圧薬0.1以下や経腸栄養を待つ理由にしない

2

抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める

既定はHFNC、高リスクはNIV＋HFNCを48時間。呼吸不全になってからNIVで粘らない

3

気管切開は目標を先に話し、造設したら気流を戻す

「いつ」より「切らずに済むか」。抜去はキャップの耐久ではなく吸引回数で決める

出典：ATS/CHEST AJRCCM2017、HIGH-WEAN JAMA2019、REDECAP NEJM2020

最初に押さえる6つの数字

SBTの時間

30 分

PSV 5〜8・PEEP 5で行う
（文献ではPEEP 0）

抜管を待たない昇圧薬

0.1 μg/kg/分以下

ノルアドレナリン。超えると
再挿管が増える

夜間抜管に注意する人工呼吸

24 時間超

夜間抜管で死亡の調整OR 2.46

高リスクの抜管後NIV

12 時間／日以上

48時間。合間はHFNC 50 L/分

SMRが悪化し始める再挿管率

13.8 %超

「5〜10%が至適」は
支持されない

カニューレ抜去の吸引回数

2 回／8時間以下

24時間保てたら抜去する

出典：ATS/CHEST 2017、AARC 2024、Vasopressor AJRCCM2022、Diwan 2019、HIGH-WEAN、JIPAD、REDECAP

第 1 章

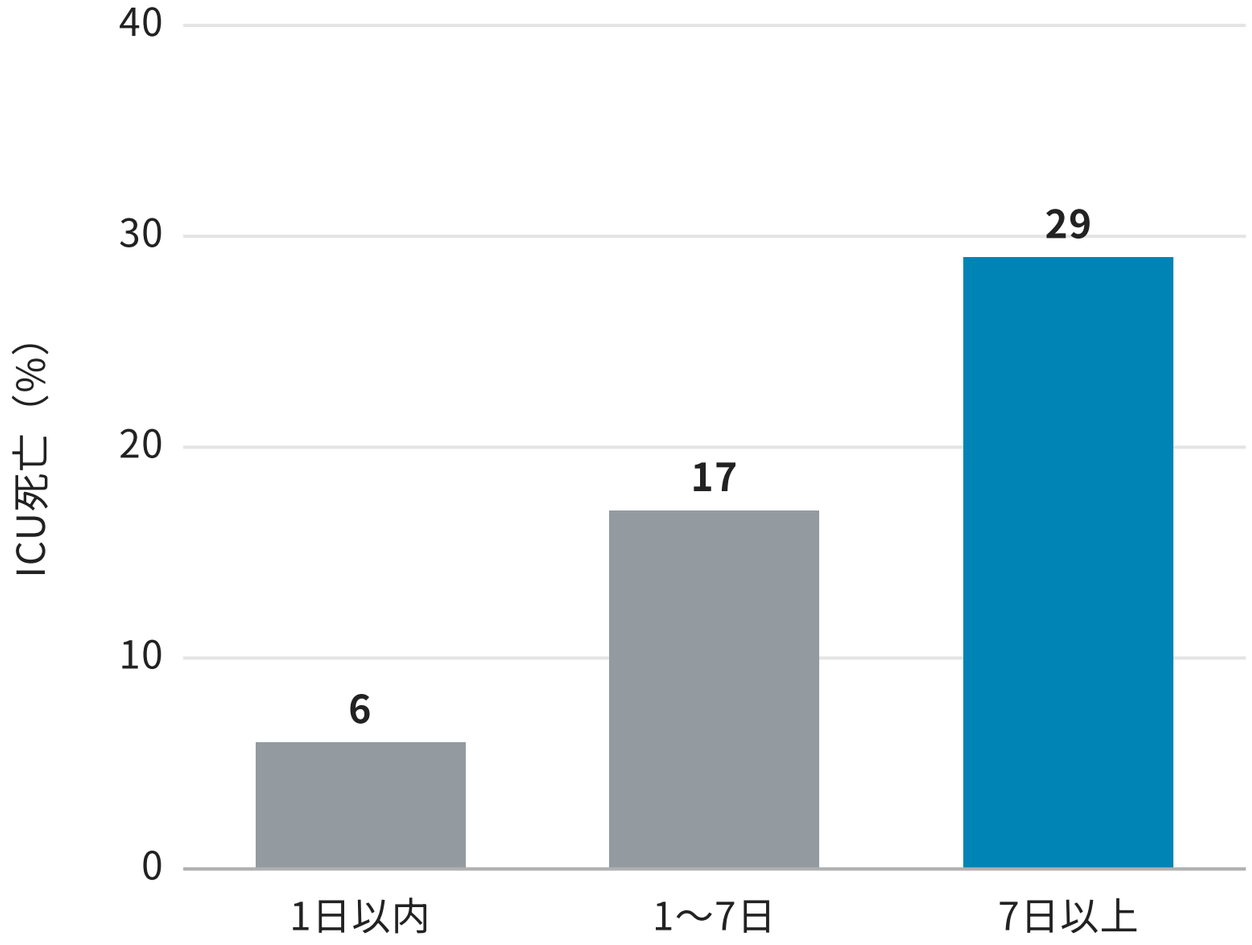
01

毎日試して通ったら抜く

長引くほど死亡が増える



7日を超えると、ICU死亡は3割に上がる



大半は、初回のSBTで抜ける

この講義の大半は、初回で抜けなかった
2〜3割の話

難治性の離脱は、およそ20%

65歳超と心肺の合併症。48〜
72時間以内の再挿管は10〜15%

最後まで離脱できないと、
ICU死亡78%

1回目の失敗を、家族と目標を
話し始めるきっかけにする

WIND分類（初回の離脱試行から離脱完了までの日数）。出典：WIND AJRCCM2017、Jung ICM2020、Caldecott ICM2026

離脱は、毎日回す5つの段でできている



少しずつ補助を下げる治療ではない

毎日スクリーニングし、通ったらSBT、合格したら一気に抜く

迷ったら、早めに補助換気へ

P/F 250超まで待つと、150超より抜管成功が2.3日遅れた（28日死亡は同等）

落ちたら、同じ日に繰り返さない

24時間空け、全身を測り直して翌日また試す

模式図。出典：ATS/CHEST AJRCCM2017、Reep CritCare2026

毎朝4つをそろえて、SBTに進む

確かめるもの	基準	表しているもの
酸素化	P/F 200超・PEEP 5〜8未満	肺の状態
循環	安定している（昇圧薬0.1 μg/kg/分以下は可）	全身の予備能
Hbと体温	Hb 8 g/dL超・深部体温38°C未満	酸素の需給
覚醒と咳	覚醒と咳嗽反射	気道防御の最低条件

チェックリストを毎日系統的に使うだけで、人工呼吸器フリー時間が25時間、ICUフリー日が1日増える

出典：Jung ICM2020、Vasopressor AJRCCM2022

SBTの結果は、回診で声に出す

効くのは紙ではなく役割

- 受け持ち看護師が回診で「今日のSAT・SBTはPASSかFAILか」を声に出す
- FAILなら、なぜかも言う
- その場で抜管まで進める

6.06→3.25日

人工呼吸期間（平均）。結果を声に出し、その場で抜管まで進める運用で

SBTの実施日を倍にしても、離脱は変わらない

遠隔ICUの毎日のラウンドで27%→51%

設計するのは、誰が声に出し、誰が抜管を決めるか

回数ではなく役割。鎮静の浅さはPADISの講義で

→ 浅い鎮静を保つ仕組み：PADIS 講義 27枚目

出典：Danckers CritCareNurse2022、ERIC CritCare2026

第 2 章

02

SBTはPSVで30分

落ちたら試験ではなく全身を測り直す



厳しい試験は、再挿管を減らさない

Tピース：回路から外す＝補助ゼロ



抜管後より重い負荷を模擬してしまう

PSV 5〜8・PEEP 5：吸気を圧で後押し



回路を外さず、換気量と呼吸数を見続けられる

抜管成功は、PSVが6%高い

31試験・3,541例。RR 1.06、NNT 22。再挿管も死亡も増えない

初回の合格率は同じ（RR 1.00）

差は通りやすさではなく、通った後の抜管がうまくいくか

2時間粘る必要はない

指示簿にはPS 5〜8とPEEP 5を両方書く

模式図。文献ではPSV 5〜8・PEEP 0（AARC 2024）。出典：Burns CritCare2017、ACCP/ATS CHEST2017

SBTの手技は、何を測っているかで選ぶ

手技	負荷の性質	使いどころ
PSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2O・30分	チューブの抵抗を打ち消すぶん易しい	第一選択。抜管成功が6%高い（NNT 22）
CPAP単独	吸気の上乗せなし	単独では勧めない（PSやATCより合格率が低い）
ATC＋CPAP	チューブの抵抗を機械が計算して補う	合格率は上がるが、抜管成功は変わらない
Tピース、またはPSのみ（PEEP 0）	陽圧を外したときの心臓の反応が見える	失敗の代償が大きい患者。左室機能が低い人はPEEP 0で確かめる
抜管後のNIVと同じ設定（PS 5〜8・PEEP 5）	抜管後に続ける補助のままで試す	抜管直後からNIVを付ける予定の患者（例：COPD）

韓国（2024）もAARC（2024）も「どちらでもよい」。SBT中のPEEPは未検証で、PEEP 5を決めているのは合意文書（国内3学会・インド）だけ

出典：Burns CritCare2017、KSCCM AcuteCritCare2024、AARC RespirCare2024、ISCCM IJCCM2024

陽圧を外すこと自体が、心臓の負荷試験



落ちる患者に心臓が多いのは、偶然ではない

離脱に伴う肺水腫（WIPO）はSBTの12%、離脱失敗の36%

入室時の重症度は、失敗を予測しない

SAPS II・SOFA・P/F。心・肺・横隔膜のエコー評価はAUROC 0.88

同じ日に繰り返さない

横隔膜の疲労の回復には24時間以上かかる

模式図。出典：Fogagnolo CritCare2026、心原性ショックの離脱 CritCare2026

落ちたら24時間空け、6つを測り直す

心臓

心エコー

EF・E/e′、離脱に伴う
肺水腫の既往

水分

累積の水分バランス

胸部エコーで胸水。落ちた
患者の18%に中等量以上

呼吸筋

握力とSBT後のVAS

筋力低下は失敗のOR 5.80。
VASはAUROC 0.773

電解質・内分泌

P・Mg・K・Ca

甲状腺、栄養、
ステロイドの累積量

原疾患

敗血症の消退

治まっているかを確かめる

長引いたら

MIP

人工呼吸が5日を超えたら
測る意味が出る

出典：Fogagnolo CritCare2026、ICMExp2015、Medrinal CritCare2026

SBTに落ちたら、抜かずに治して翌日もう一度

状況	対応	根拠の強さ
一般のSBT失敗	抜かずに24時間空け、原因を治して再試験。 その間は呼吸筋を疲労させない	合意（インド集中治療医学会 2024）
離脱に伴う肺水腫（WIPO）を疑う	抜管しない。利尿・血管拡張・水分の制限をして24時間後に再試験	小規模RCT・観察研究。BNPに応じた除水は左室収縮能が低い群で効果最大
高CO_2血症のCOPD	NIVへの抜管を考える	条件付き推奨（ERS/ATS 2017、Cochrane）
それ以外（心臓由来を含む）	NIVへの抜管は勧めない（個別に判断）	根拠なし。Breathe試験で主要評価項目に差なし

SBTに合格した高リスク例の予防的NIV（第4章）とは別の問い。混ぜない

出典：ISCCM IJCCM2024、Mekontso Dessap AJRCCM2012、ERS/ATS 2017、Breathe JAMA2018

横隔膜のために、鎮静を深くしない

横隔膜の扱い方

- 深い鎮静・調節換気・筋弛緩で「守る」取引はしない
- 離脱が進まなければ、設定より先に電解質・甲状腺・栄養・ステロイド・敗血症
- エコーは「なぜ離脱できないか」の切り分けに使う

約60%

ICU入室の時点ですでにある横隔膜の機能不全。主な原因は重症病態そのもの

エコーは抜管の可否を決めない

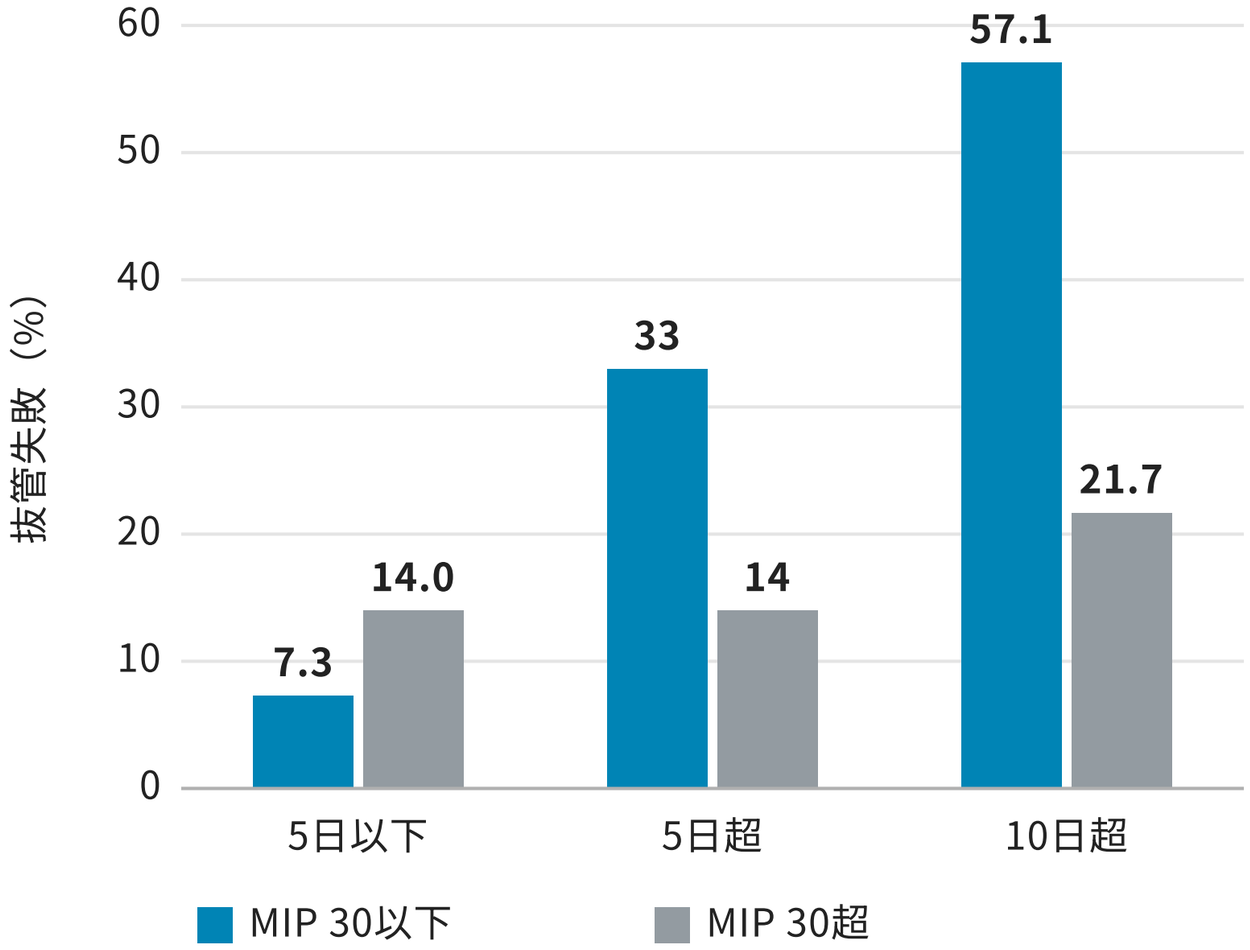
SBTを通った患者で失敗を予測せず、独立した因子は咳の強さだけ（OR 0.30）

「厚ければ大丈夫」とは言えない

陰性的中率17%。COPD急性増悪のAUC 0.92は外部未検証

出典：Rosà CritCare2026、Vivier Chest2019、Zhou CritCare2026

吸気筋は、長引いた患者で測って鍛える



吸気筋トレーニングは、離脱を早める

14 RCT：離脱成功RR 1.32、人工呼吸期間−1.92日

安全にはしない

死亡と再挿管は変わらない

気管切開後の遷延した離脱には使わない

閾値負荷のトレーニングは「行わない」（SKR・SRLF）

個別患者データの統合。出典：Medrinal CritCare2026、KoreanRehab AnnRehabMed2026、SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026

第 3 章

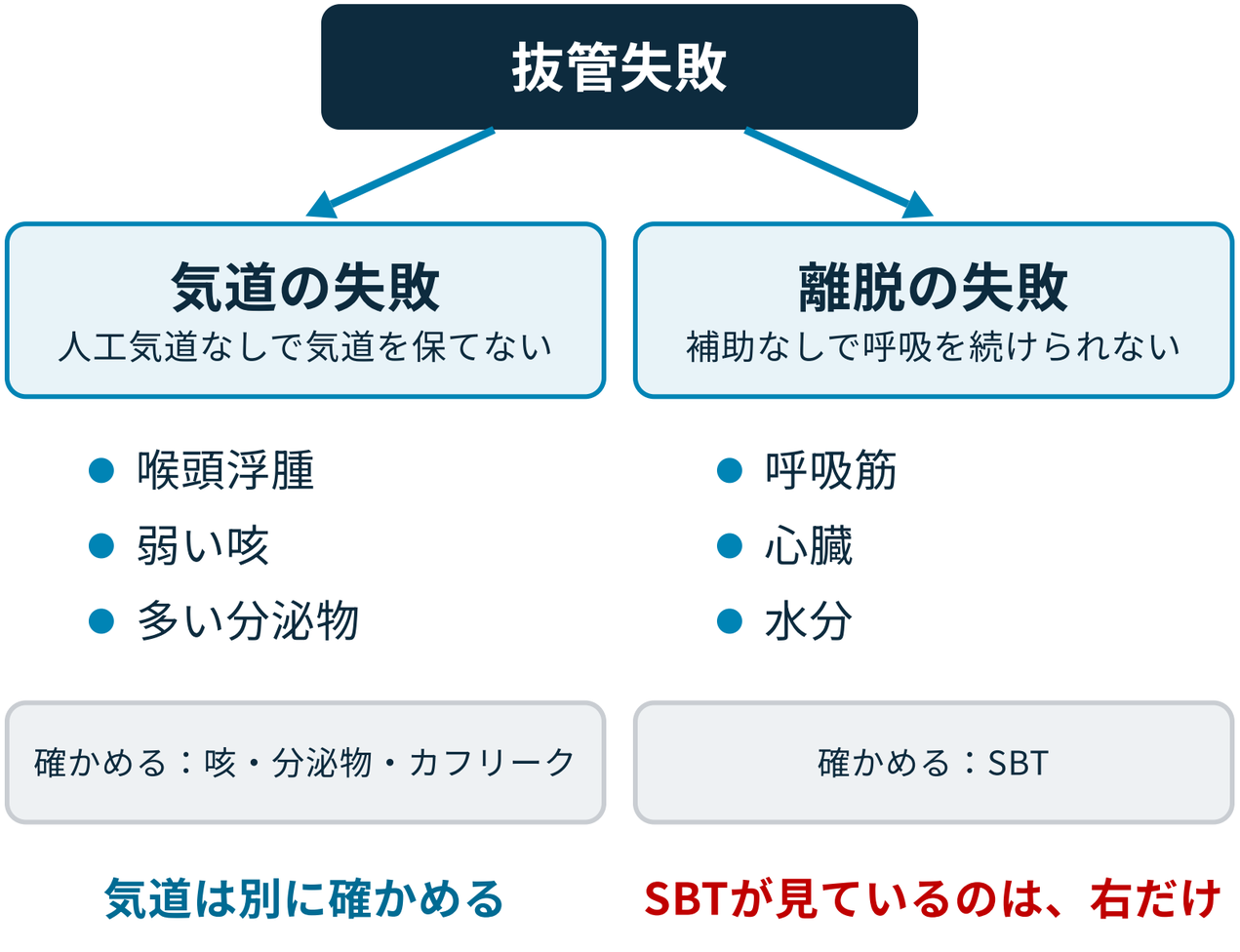
03

抜管は2軸で先読みする

待つ理由を減らす



抜管失敗は、気道と離脱の2系統



回診では、2つで答える

「気道は○、離脱は△」。混ぜると何が足りないか分からなくなる

関連する因子は重ならない

気道：女性・人工呼吸7日超・大量の分泌物／離脱：非肥満・SOFA 8以上

合格したら、休ませてから抜く

30分〜1時間、元の設定に戻す

模式図。出典：Jung ICM2020、De Jong ICM2023

ABC-Drs.は、気道と離脱に分けて読む

	ABC-Drs.	軸	この講義で足すこと
A	上気道が狭くなる心配が少ない	気道	カフリークテストは高リスク例だけ。不合格なら ステロイドを4時間以上前に
B	SBT中に努力呼吸がない。 FiO_2≦0.4程度	離脱	SBT（PSV 5〜8・PEEP 5で30分）の合格。RSBI＜ 105は参考値
C	循環動態が安定している	離脱	昇圧薬0.1 μg/kg/分以下は待つ理由にならない
D	意識が保たれ、指示に応じられる	気道	指示に従えるか。開眼やチューブに手を伸ばす動きは 指標にしない
r	咳が十分に出る	気道	咳の強さは、抜管失敗の唯一の独立因子（OR 0.30）
s	痰が多すぎず、自分で出せる	気道	吸引の頻度。多いほど気道の失敗が増える

→ ABCDEと対で覚える：人工呼吸の基礎 講義 ABC-Drs.

ABC-Drs.は基礎講義の文言のまま。出典：ATS/CHEST AJRCCM2017、Girard AJRCCM2017、Vivier Chest2019

再挿管は速く確実かを問い、出口を1つ選ぶ

いま再挿管するとして、
それは速く確実か？

- **通常の抜管**
- **覚醒下抜管**
- **気道交換カテーテルを併用**
- **気管切開**
- **延期（延期でリスクが下がるときだけ）**

「なんとなく1日待つ」は、出口にない

延期は、リスクが下がるときだけ
下がらないなら気管切開へ

抜く直前の3つ
ETO_2 85%以上・筋弛緩の回復を
定量で確認・at riskなら
気道交換カテーテル

カテーテルからの酸素吹送は禁忌
圧損傷のため

模式図。出典：Ellard Anaesthesia2026（PUMA 抜管ガイドライン）

昇圧薬と経腸栄養は待たず、長い人工呼吸の夜は避ける

昇圧薬（ノルアドレナリン）

0.1 μg/kg/分以下

- 抜管の禁忌ではない
- 超えたまま抜くと再挿管 SHR 2.25
- 切れるまで待つと、輸液で溢水を作る

抜管前の経腸栄養

17.2対17.5 %

- 続けても抜管失敗は非劣性
- 肺炎も増えない（1.6%対2.5%）
- 誤嚥の主因は反射の低下

夜間の抜管

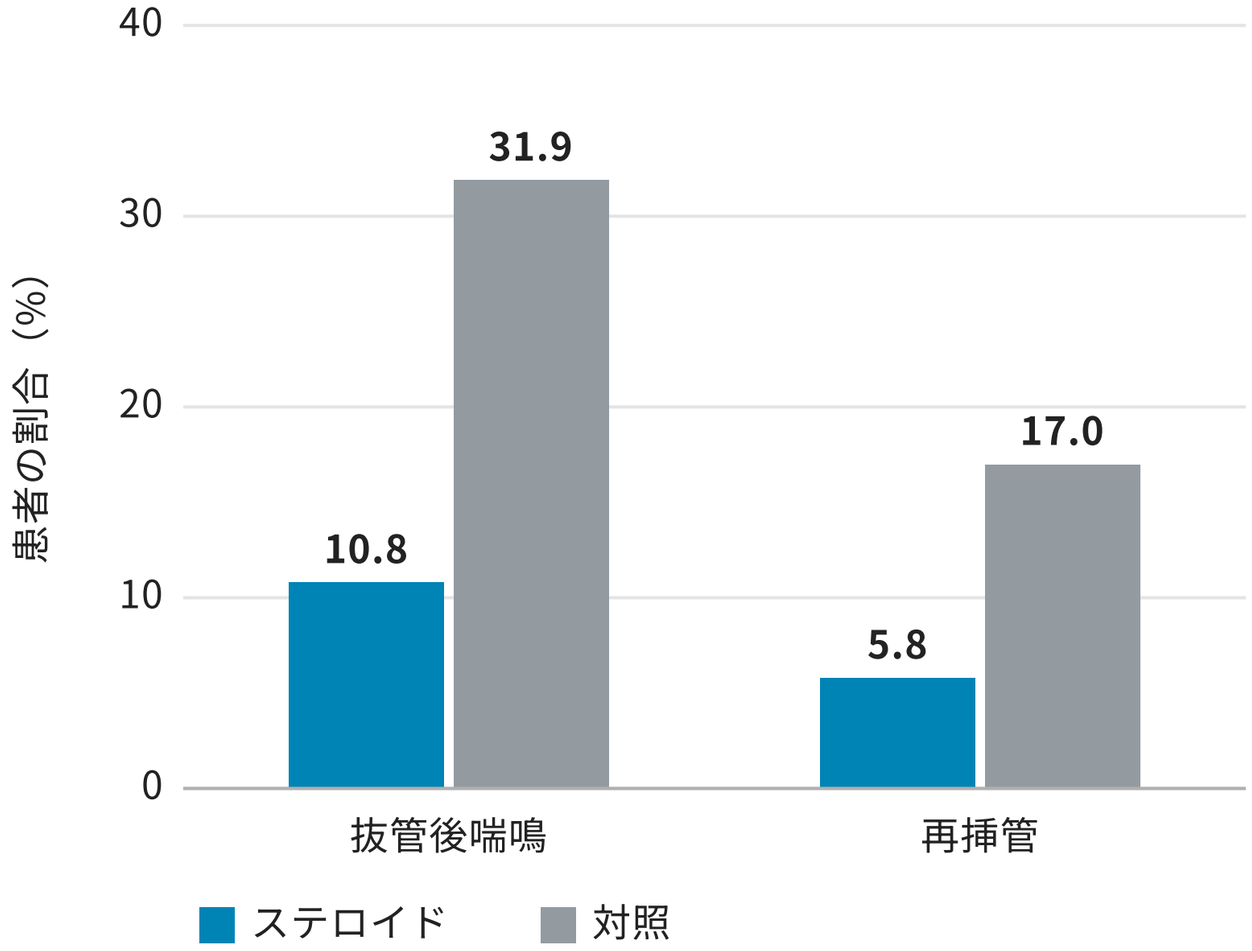
24 時間超

- 人工呼吸が24時間を超えたら夜は避ける
- 死亡の調整OR 2.46（心臓外科）
- 24時間以内なら昼夜で差なし

待つ理由にならないもの（昇圧薬0.1以下・経腸栄養）と、避けるもの（長い人工呼吸の後の夜）を分ける

出典：Vasopressor AJRCCM2022、TF LancetRespirMed2022、Diwan AnnThoracSurg2019

カフリークは高リスクだけ、不合格ならステロイドを先に



「ステロイドを打つか」を決める検査

高リスク：外傷性の挿管・挿管6日超・太いチューブ・女性・計画外抜管後の再挿管

全例に行うと、不要な遅れが増える

感度0.56・特異度0.92。遅れは1,000人あたり92人

1時間前では効かない

4〜48時間前が有効。喘鳴から呼吸不全に至ったら、NIVやヘリオックスで粘らず再挿管

カフリーク不合格例、RCT 3本の統合。出典：Girard AJRCCM2017、Pluijms CritCare2015

第 4 章

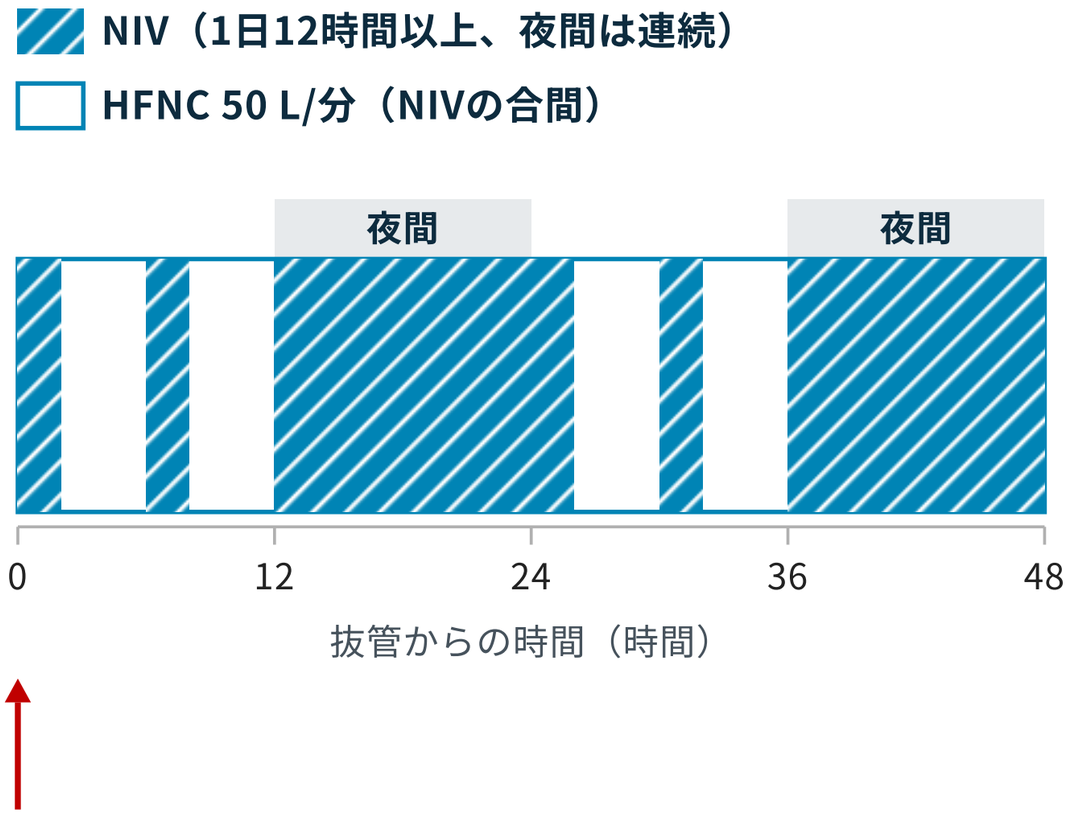
04

抜管後の補助はリスクで決める

動くのは再挿管で、死亡ではない



高リスクは、NIV＋HFNCを48時間



抜管直後から始める（悪化を見てから足さない）

低リスクならHFNC単独で足りる（既定はHFNC）

18.2%→11.8%

高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）の7日再挿管

効果が最大なのは、SBT終了時の$PaCO_2$ 45超

21%→8%。抜く前に$PaCO_2$を測る

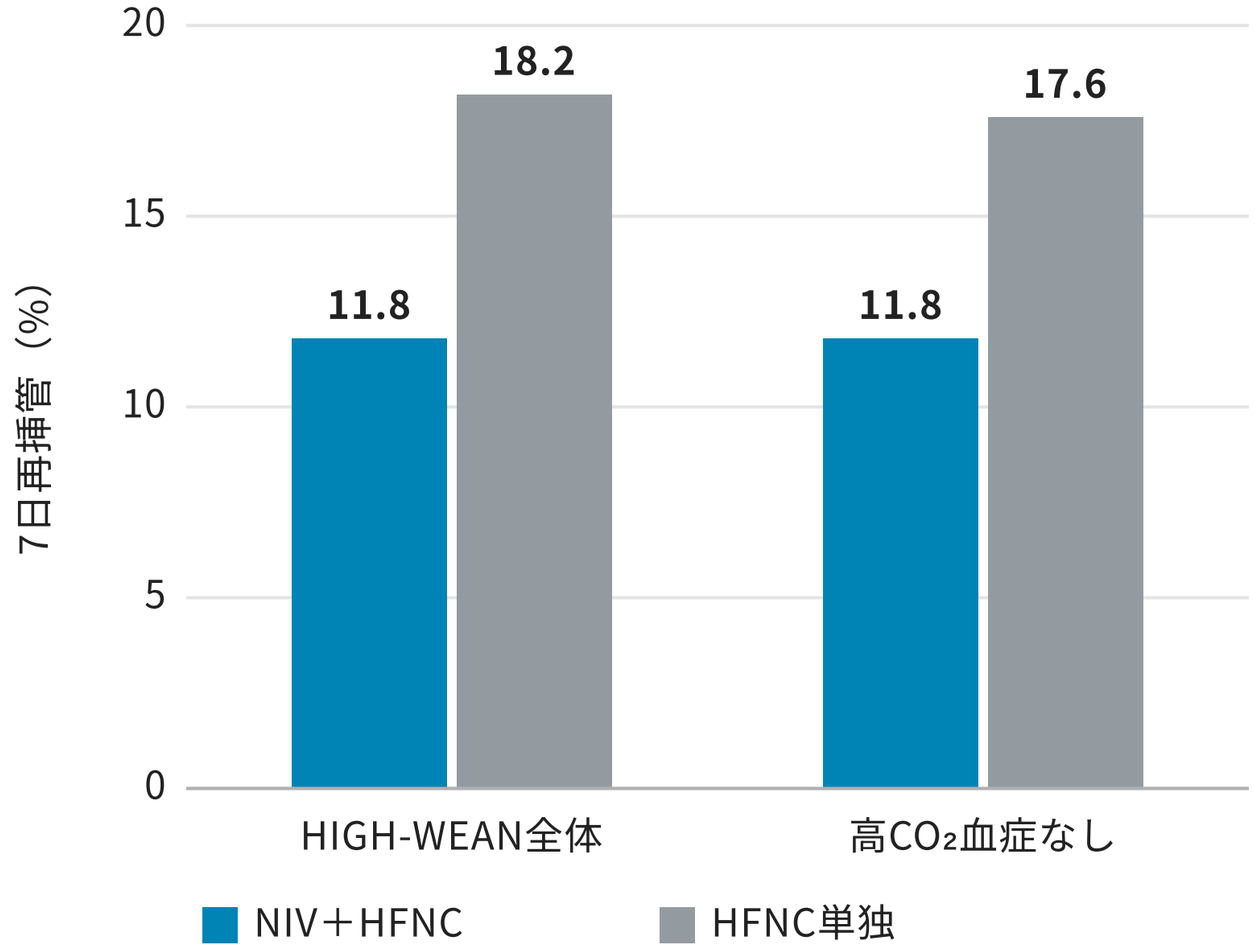
悪化を見てから足しても効かない

抜管直後から付ける。ACCP/ATS 2017で唯一の強い推奨

→ リスク因子の数え方：HFNC 講義 21枚目

模式図（時刻の割り付けは説明用）。出典：HIGH-WEAN JAMA2019、Yasuda CritCare2021、ACCP/ATS CHEST2017

$PaCO_2$が正常でも、高リスクならNIVを外さない



呼吸筋の疲労は、
SBTの間には出ない

30〜120分では表に出ず、抜管から数時間たって現れる

HFNCとNIVの
直接比較は割れている

全体で差なし。リスク因子4個以上OR 1.63、非手術の肥満OR 2.52でHFNCが多い方向

「高リスクでもHFNCで
十分」とは読まない

ただし根拠は事後解析1本。設定を変える根拠でもない

出典：HIGH-WEAN JAMA2019、論説 ICM2026、Nguyen CritCareExplor2026、Thille ICM2026

予防と救済を分け、呼吸不全になってから粘らない

予防：抜管直後から計画して付ける

- ここまでの根拠は、すべて予防の使用
- 高リスクはNIV＋HFNCを48時間
- 心胸郭の術後の低酸素はHFNCでよい（BiPAPに非劣性）
- 腹部の大手術後に全員HFNCでも、低酸素は減らない

救済：呼吸不全が成立してから

- 救済のNIVは再挿管を減らさず、ICU死亡が高かった（221例）
- 開始1〜2時間で改善しなければ再挿管
- 腹部術後の呼吸不全は、早めにマスクのNIV（7日再挿管45.5%→33.1%）
- 再挿管を「負け」と感じて粘らない

補助を始めるときに、何時間で判定し、どの所見で再挿管するかを書いておく

→ 抜管後の予防と救済：NIV 講義 39枚目

出典：Esteban NEJM2004、Pluijms CritCare2015、BiPOP JAMA2015、OPERA ICM2016、NIVAS JAMA2016

再挿管の窓は48時間、率は低ければよいわけではない

再挿管の窓（一般のICU）

48 時間

大半はこの中で起こる

再挿管の窓（脳損傷）

5 日

再挿管の91%が5日以内

SMRが悪化する施設の再挿管率

13.8 %超

「5〜10%が至適」は支持されない

目標は再挿管ゼロではなく、必要な再挿管を遅らせないこと

出典：JIPAD-Reintub ChestCritCare2025（95施設・21,443例）、Cinotti ICM2022

抜管後は、同じ勤務帯で嚥下を確かめる

2段階で確かめる

- 抜管した勤務帯のうちに、全例をスクリーニング
- 陽性なら24時間以内に嚥下内視鏡（FEES）
- 18.3%は単施設のスクリーニング陽性率
- 評価と訓練の詳細は嚥下の講義へ

18.3%
緊急入室の抜管後の嚥下障害（予定術後は約5%）

人工呼吸が1日延びるごとに
リスクが約20%増える

360日死亡は25%対9.1%
見落とすと長期の予後に響く

出典：PED CritCare2025

第 5 章

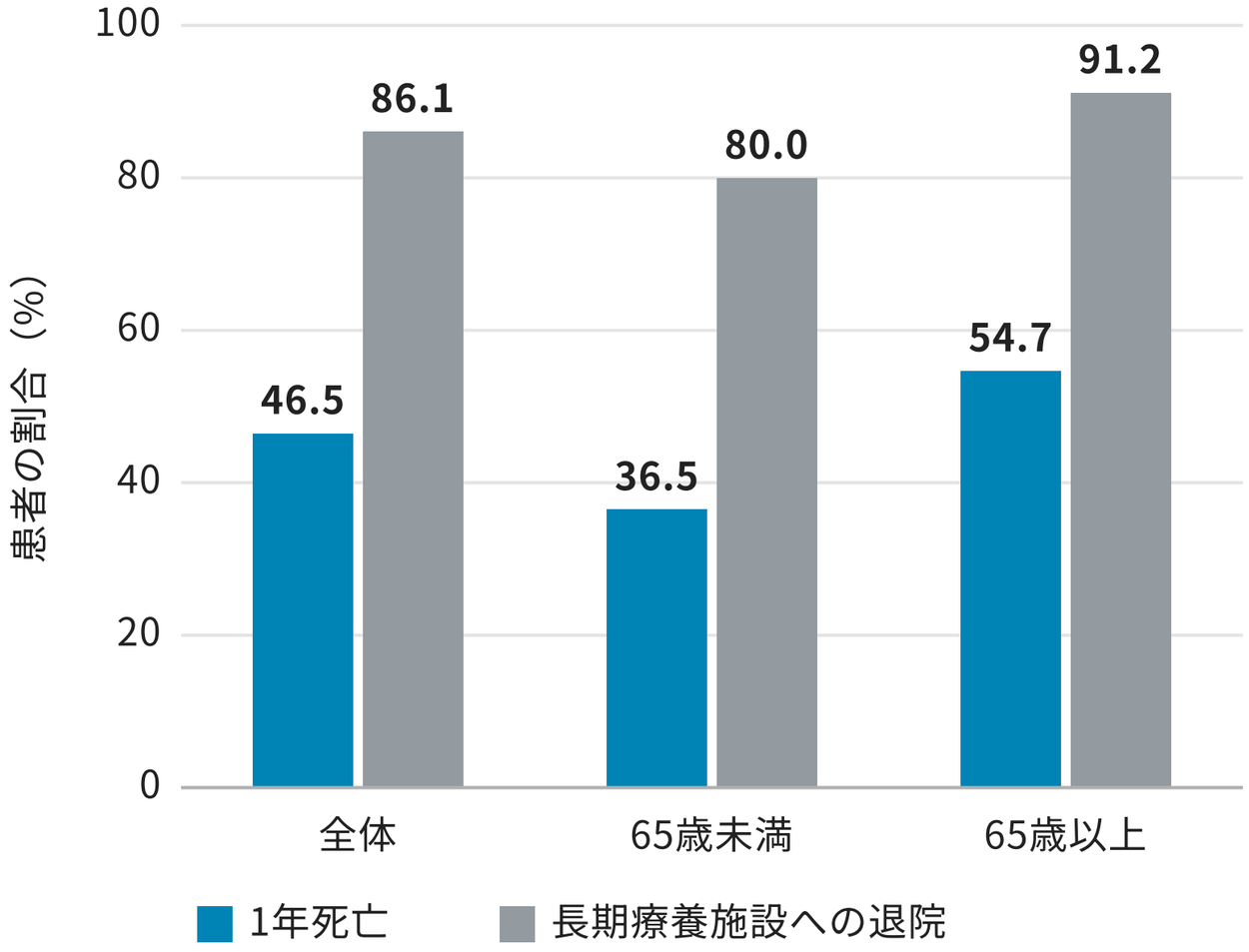
05

気管切開は目標を先に話す

「いつ」より「切らずに済むか」



気管切開は処置ではなく、分岐点



11.2%

生存退院者のうち、自宅へ帰った割合。
1年の再入院は60.3%

危険は最初の6か月に集中する

6か月後にどうなっていたいかを家族と話し、再評価の予定日として書く

85歳以上に、生存上の利得はない

65歳以上は生存期間の中央値175日

急性呼吸不全で気管切開を受けた非外科患者8,343例。出典：Mehta CCM2019

一般のICUでは10〜14日待ち、高リスクだけ早く

エビデンス	対象	結果	読み方
RCT・メタ解析	一般のICU：早期（4〜8日）対 晩期（10〜15日）	死亡・入院期間・ICU滞在の いずれも改善せず	晩期群の多くは、 切らずに抜けていた
JIPADコホート	ICUで気管切開の1,538例	6日以内に比べ、14日超でOR 2.26	遅さの害ではなく、治りにくさを 映す可能性
STePスコア（JIPAD）	敗血症の高リスク（7点以上）	早期で院内死亡28.0%対36.1%	敗血症だから早く、ではなく 高リスクに絞る
CENTER-TBI	重症頭部外傷	晩期は6か月の不良転帰OR 1.69	早期に利がありうる例外。 因果は未証明

韓国の離脱ガイドラインも、挿管7日以内の早期気管切開を「行わない」。観察研究の「遅いほど死ぬ」は、遅く切られた患者が別の集団だから

出典：Aquino Esperanza ICM2019、JIPAD-Timing 2022、STeP RespirCare2026、Robba ICM2020、KSCCM 2024

目標を話してから、切るかを決める

相談の順序

- 気管切開を検討し始めた時点で、治療の目標を先に話す
- 「切ってから目標を話す」ではなく「目標を話してから切るかを決める」
- 利点（快適さ・鎮静の減量・離床）と1年の予後を分けて、両方とも伝える

AOR 1.35

早期の気管切開に積極的な施設ほど、造設後に生命維持治療の中止が多い（重症頭部外傷22,156例）

施設間の実施率は7.1%〜72.9%

時期は重症度より施設の文化で決まっている面がある

STePスコアは、24時間以内の大づかみ

早めに家族へ可能性を話す集団かを見る。AUC 0.73〜0.76

出典：Katsura CCM2026、Mehta CCM2019、STeP JIntensiveCare2025

手技はPDTを第一に、カフ圧は26を既定に測る

項目	標準	注記
手技	PDTを第一選択	より速く、大出血とストーマ感染が少ない
ガイド	気管支鏡のガイドを常に考える	穿刺位置とカニューレの位置の確認と安全のため
カフ圧	26 cmH_2Oを既定に、圧計で測る	気管チューブと同じ既定値。文献の推奨域は20〜30（20を割ると微量誤嚥、30を超えると粘膜の虚血）
カニューレの交換	暦で決めた定期交換はしない	連続使用の目安はおおむね28〜30日。交換は内腔を広げる目的で
ストーマのケア	中性石鹸・生理食塩水・水	消毒薬が優れるという比較研究はない
圧損傷の予防	フランジと固定ひもの下にフォームドレッシング	気管切開に関連した褥瘡が17.0%から3.5%に

出典：Aquino Esperanza ICM2019、SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026

第 6 章

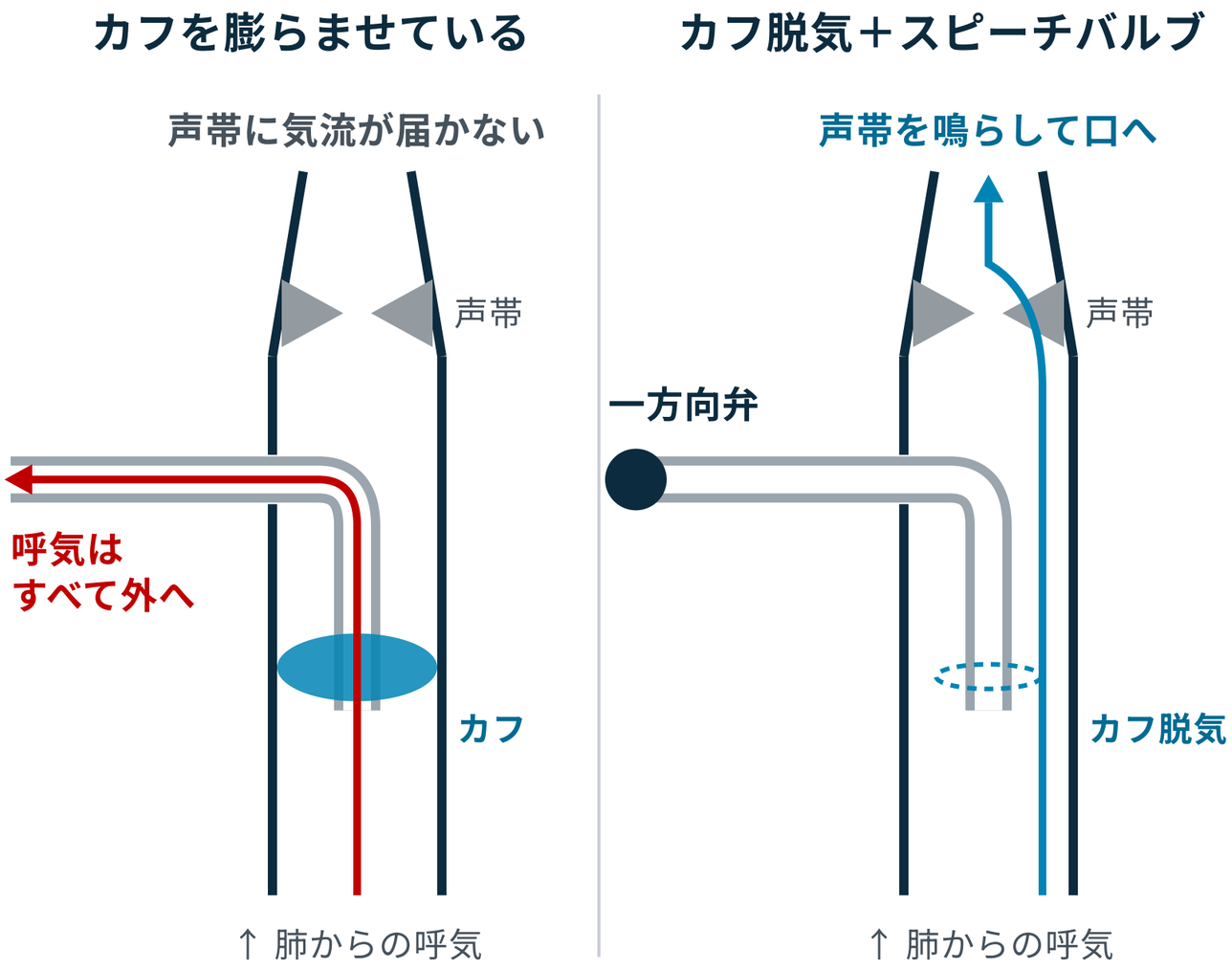
06

造設したら気流を戻す

3点セットで鍛え、吸引回数で抜去する



声が出ないのは、気流の行き先の問題



本体は発声ではなく、
咳と喉頭の感覚

声は、訓練が進んでいることを
確かめる副産物

声門下圧が、生理的な範囲に戻る

5.5〜9.5 cmH_2O。2週間で6.95まで
回復し、誤嚥と喉頭侵入が減った

カフを膨らませたまま
バルブを付けない

呼気の出口がなくなり、窒息・死亡に
つながる。部分的な脱気も不可

模式図。出典：Mills ICM2023

外す時間・カフ脱気・バルブの3点で気流を戻す

要素	やること	根拠
①人工呼吸器から外す時間	PSを少しずつ下げず、外す時間を延ばす。1〜2日目は最大12時間で夜は再接続、3日目以降は最大24時間	離脱15日対19日
②カフの脱気	人工呼吸器から外している時間はカフを脱気する	24時間離脱の達成まで3日対8日、感染20%対36%
③スピーチバルブ	カフを完全に脱気して一方向弁を付ける。造設後12〜24時間から始め、離床や運動中も外さない	48〜60時間からより抜去が早い。TTP 9 cmH_2O以下なら86%が装着に成功

従来の「VTが40〜50%減ったら外す」には裏付けがない。バルブを付けたままのベッド上エルゴメーター運動で、有害事象はゼロだった

出典：Jubran JAMA2013、Hernandez ICM2013、Mills ICM2023、Churchill CritCare2025

抜去は、キャップの耐久でなく吸引回数で決める

旧法
24時間のキャッピング

塞いで24時間
耐えられるか（耐久試験）

↓

合格したら抜去

キャップ試験の73.3%が失敗
その81%は分泌物

新法
吸引回数で判定

5分の閉塞テストで
上気道の開存を確かめる

↓

吸引が8時間に2回以下を24時間

↓

抜去

人工呼吸の離脱から抜去まで



キャップは
運動負荷試験になっていた
呼吸仕事量を約30%増やす。失敗の81%は分泌物

吸引回数は、気道の
防御だけを負荷なしで測る
再挿入は増えなかった
（5.6%→2.4%、有意差なし）

ガイドラインも同じ基準
SKR・SRLF：8時間あたり吸引2回以下。24時間キャッピングの完遂は不要

模式図。REDECAP 330例。出典：REDECAP NEJM2020、SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026

抜去は、律速を言葉にして進める

状況	確かめること	次の一手
人工呼吸から24時間連続で外せた	意識と指示動作・重い嚥下障害（50 mL飲水テスト）・上気道の開存（5分の閉塞テスト）	問題なければ抜去の手順へ。吸引の回数の記録を始める
吸引が8時間に3回以上	分泌物の性状と量・咳の強さ・加湿・肺炎の合併	見送って翌日に再評価。加湿・体位・口腔ケアを先に
吸引が8時間に2回以下を24時間	閉塞テストと飲水テストが最新か	抜去してよい。抜去後48〜96時間は観察
閉塞テストやバルブに耐えられない	カニューレの周りの内腔は足りているか	細くするか型を変える（調整OR 6.5）。だめならFEES
抜去できないまま日数が過ぎる	律速は呼吸か、気道の防御か	定例の気切ラウンドで「今日抜けない理由」を声に出す

細くして耐えられるのは「呼吸筋が強くなった」のではなく「関門を下げた」ため。家族への説明では区別する

出典：REDECAP NEJM2020、SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026

抜けない律速は、嚥下と分泌物

誤嚥のリスクを6つの機序に分ける

- 口腔咽頭・喉頭の外傷
- 神経筋の筋力低下
- 喉頭の感覚の低下
- 意識の変容
- 胃食道逆流
- 呼吸と嚥下の非同調

最大93%

気管切開の患者の嚥下障害。遷延した離脱の抜去失敗の64%は重い嚥下障害が主因

誤嚥の50%超は無症候

むせや湿性嗄声を頼りにしない。専門職を待たずに評価を始める

治療の開始が1日遅れるごとに、リスクが上がる

遷延する嚥下障害か院内死亡の調整OR 1.09

出典：Macht CCM2013、Aspiration Chest2020

強い推奨がない領域こそ、施設で1つに決める

やらない

吸引前の生理食塩水の注入

看護師の88%が行っていたが、脱飽和（SpO_2 −1.14%）だけ

やらない

閾値負荷の吸気筋トレーニング

気管切開後の遷延した離脱には行わない

やらない

内視鏡の全例前置き

FEESは第二選択

やらない

暦で決めたカニューレの定期交換

交換は内腔を広げる目的で

やらない

ルーチンの縫合固定

推奨なし・行わない方向

やらない

ルーチンの胃瘻造設

推奨なし・行わない方向

24のPICO：強い推奨0・条件付き7・専門家意見10・推奨なし8。25項目すべて強い合意。出典：SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026

第 7 章

07

特殊な集団と落とし穴

骨格は保ち、意味を失う数字だけ差し替える



脳損傷は、呼吸ではなく気道で評価する

ENIOで失敗を分けた指標（OR）

- 気管吸引の頻度 2.1
- 嚥下運動 0.6
- 咽頭反射 0.5
- 視覚追跡 0.7
- SBTやカフリークでは分けられない

5人に1人

脳損傷患者の抜管失敗

再挿管の窓は5日

再挿管の91%が抜管後5日以内

VISAGE 3点以上なら、
自信を持って抜管へ

低い点数を抜管を止める根拠にしない
（感度62%）

出典：Cinotti ICM2022（ENIO）、Asehnoune Anesthesiology2017

やせは再挿管が増え、肥満はむしろ減る

肥満の抜管

- SBTはTピースかPS 0・PEEP 0が、抜管後を最もよく予測する
- 抜管後の予防的NIVで、急性呼吸不全が16%減った
- 機能的残気量はBMI 5 kg/m²ごとに5〜15%減る
- 内科系でBMI 30以上は、予防的NIVを第一に考える候補

OR 1.58

やせ（BMI 18.5未満）の再挿管。JIPAD 41,016例・131 ICU

肥満は、むしろ少ない

OR 0.69

「小柄だから大丈夫」とは考えない

やせの弱点は呼吸筋の量と予備能

出典：JIPAD-BMI JAnesthAnalgCritCare2026、De Jong ICM2020

高齢者には1年の数字を話し、緩和的抜管も手順は同じ

緩和的抜管も、手順は同じ

- 違うのは「再挿管しない」ことを最初から共有している点だけ
- 経管栄養は24時間前、筋弛緩薬は2時間前までに止める
- オピオイドには上限を設けない
- 誰が管を抜き、誰が家族に付き添うかを決める

54.7%

65歳以上の気管切開後1年死亡。
長期療養施設への退院91.2%

「早く切れば回復も早い」は部分的な真実

快適さの利点と1年の予後を分けて、両方とも伝える

2026年に国内4学会合同ガイドライン

差し控えと終了は同等。緩和ケア別編が抜管前の準備まで示した

出典：Mehta CCM2019、4学会合同GL JSICM2026

確かめる数字を、待つ理由にすり替えない

誤り	正しい理解
厳しいSBT（Tピース）を通ったから安心	厳しくしても再挿管は減らない。失うのは時間だけ
SBTに落ちたので、同じ日にもう一度	24時間空け、心臓・水分・筋・電解質を測り直す
SBTに落ちたので、NIVを付けて抜管する	NIVへの抜管は高CO_2血症のCOPDに限る。肺水腫なら抜かずに除水
横隔膜を守るために鎮静を深くする	失うものが確実で得るものが不確実。全身を治す
昇圧薬が切れるまで抜管を待つ	0.1 μg/kg/分以下は禁忌ではない。待つ間の輸液が溢水を作る
カフリークを全員に行い、不合格なら延期する	高リスクだけ。不合格なら4時間以上前にステロイドを打って予定どおり抜く
救済のNIV・HFNCで粘る	予防と救済は別。1〜2時間で改善しなければ再挿管
再挿管ゼロを目指す	13.8%を超えて初めてSMRが悪化。低すぎる目標は抜管を遅らせる
24時間キャッピングの合格を待ち続ける	閉塞は5分で上気道を確かめ、以降は吸引回数で判定

出典：06 教育用HTML §8（本文の各節の裏返し）

確認クイズ：◯か×か

Q1 SBTはTピースで厳しくしたほうが、再挿管が減る

Q2 SBTに落ちたら、NIVを付けて抜管すればよい

Q3 ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分以下なら、抜管を待つ理由にならない

Q4 抜管後に呼吸不全になったら、NIVで粘って再挿管を避ける

Q5 カニューレは、吸引が8時間に2回以下を24時間保てたら抜去を考える

確認クイズの答え

Q1 ✕ PSV 5〜8・PEEP 5で30分。厳しくしても再挿管は減らない

Q2 ✕ NIVへの抜管は高CO_2血症のCOPDに限る。肺水腫なら抜かずに除水して翌日

Q3 ○ 超えたまま抜くと再挿管が増える

Q4 ✕ 予防と救済は別。1〜2時間で改善しなければ再挿管

Q5 ○ 24時間のキャッピング合格は待たない

出典：Burns CritCare2017、ERS/ATS 2017、Esteban NEJM2004、Vasopressor AJRCCM2022、REDECAP NEJM2020

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科